Ecologie en biodiversiteit

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Biotoop en factoren

Vraag je bij elke factor af of ze leeft. Leeft ze, dan is ze biotisch; gaat het over temperatuur, licht, water of bodem, dan is ze abiotisch.

1 Abiotische of biotische factor?

a) abiotisch · b) biotisch · c) abiotisch · d) abiotisch · e) biotisch

2 Waarmee meet je dit?

a) thermometer · b) anemometer · c) luxmeter · d) pH-meter

3 Hoe noem je het uitzoeken van welke soort een plant of dier is, met een tabel?

determineren

2 Voedselketens

De pijl wijst altijd naar wie eet, dus de kant van de energie op. Begin je keten bij een producent: die maakt zijn eigen voedsel met licht.

4 Producent, consument of reducent?

a) producent · b) reducent · c) consument (predator) · d) reducent

5 Teken een voedselketen van vier schakels uit een vijver, met pijlen in de juiste zin.

Bijvoorbeeld: algen → watervlo → stekelbaars → snoek. De pijl wijst telkens naar wie eet, want daar gaat de energie naartoe.

6 Waarom staan er in een voedselpiramide onderaan het meeste organismen?

Bij elke stap gaat het grootste deel van de energie verloren als warmte en voor het eigen leven. Er blijft dus maar weinig over voor de laag erboven, en die kan daardoor minder organismen voeden.

7 In de keten gras → konijn → vos verdwijnen alle vossen. Wat gebeurt er eerst, en wat daarna?

Eerst nemen de konijnen sterk toe, want niemand eet ze nog. Daarna eten die konijnen het gras op, en als het gras op is, sterven ook zij door voedselgebrek.

8 Een regenworm is een producent in de voedselketen.

niet waar

Een producent maakt zijn eigen voedsel met licht. Een regenworm eet dood plantenmateriaal en breekt het af, en is dus een reducent.

3 Biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan soorten in een gebied. Vraag je bij elke oefening af wat er gebeurt als die verscheidenheid kleiner wordt.

9 Hoe heet dit?

a) een exoot · b) een ecoduct · c) biodiversiteit

Een exoot is niet per se schadelijk. Hij wordt het wel als hij hier geen natuurlijke vijand heeft en de soorten verdringt die er al leefden.

10 Waarom is een weiland met tien soorten bloemen steviger dan een weiland met één soort gras?

Als er een ziekte of een droogte komt, valt niet alles tegelijk weg: sommige soorten houden het vol. Bij één soort is één tegenslag genoeg om alles kwijt te zijn.

11 Noem drie keuzes die je ecologische voetafdruk kleiner maken.

Minder vlees eten, met de fiets of het openbaar vervoer gaan in plaats van met de auto, minder spullen kopen en ze langer gebruiken, minder verwarmen, afval sorteren.

12 In een vijver spoelt mest van een akker. Er komen enorm veel algen. Wat gebeurt er daarna?

De algenlaag houdt het licht tegen, dus de waterplanten eronder sterven. Als de algen zelf afsterven, verbruiken de bacteriën die ze afbreken alle zuurstof, en dan sterven ook de vissen.

4 Aangepast aan je omgeving

Zeg bij elke aanpassing welk voordeel ze oplevert: minder warmte verliezen, minder water verliezen, minder opvallen, of beter zien.

13 Welk voordeel levert dit op?

a) minder warmteverlies · b) minder verdamping · c) camouflage in de sneeuw

14 Een haas heeft de ogen aan de zijkant van zijn kop, een vos vooraan. Verklaar dat verschil.

De haas is een prooi en moet bijna rondom kunnen kijken om een roofdier op tijd te zien. De vos is een jager en heeft twee ogen naar voren nodig om afstand goed te kunnen inschatten.

15 Kieuwen zijn een aanpassing om zuurstof uit de lucht te halen.

niet waar

Kieuwen halen zuurstof uit het wáter. Longen halen hem uit de lucht, en daarom stikt een vis op het droge, al zit er in lucht veel meer zuurstof.

16 Je meet in een bos overdag 300 lux onder de bomen en $20\,000$ lux op de open plek. Wat besluit je daaruit over de planten onder de bomen?

Die planten moeten met heel weinig licht toekomen. Alleen schaduwplanten houden dat vol, of planten die bloeien voor de bomen in blad komen.